

Atividade 04 - Sub-Redes

Atividade 4

1. A máscara 126 corresponde ao valor decimal 192 no 4º octeto. O valor do bloco é calculado como $256 - 192 = 64$.

2. $32 - 25 = 7$ bits de host

3. Classe C = /24. Agora /27, foram emprestados $n = 3$ bits.
Quantidade de sub-redes: $2^n = 2^3 = 8$ sub-redes.

4. Para o prefixo 126, o bloco é 64. Os intervalos são: 0, 64, 128, 192...
Como 77 está entre 64 e 127, o endereço de rede é 192.168.10.64.

5. A próxima rede começa no 128, logo, o broadcast é 192.168.10.191.

6. Primeiro host: 192.168.10.65

Último host: 192.168.10.126

7. $11111111.11111111.11110000.00000000 = /20$

$192.18.199.50 = 10101100.00010010.11000111.00110010$

End. Rede = $10101100.00010010.11000000.00000000$

Endereço de Rede = 192.18.192.0

8. End. Rede = 10101100.00010010.11000000.00000000
HOST

End. Broadcast = 10101100.00010010.11001111.11111111

Endereço de Broadcast = 172.18.207.255

9. $32 - 30 = 2$ bits. Adem 2 hosts válidos. Para o primeiro
 $2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$ mínimo IP serve para identificar a rede, e o
último é o endereço de broadcast.

10. Para 510 hosts válidos, a máscara /23 é a adequada, pois
 $2^9 = 512$ e 2 endereços de IP devem ser reservados para identificar a rede e broadcast, restando assim, exatamente 510 endereços IP.

Para 2000 hosts válidos, a máscara /21 é a adequada, pois $2^{11} = 2048$, e seguindo a mesma lógica dos 2 endereços IP reservados, sobem 2046 IPs.

11. A notação é /9.

12. 11111111.11111111.11111111.11110000
HOSTS

Hosts válidos = $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$

13. 255.255.255.240 = /28

$28 - 24 = 4$ bits emprestados $2^4 = 16$ sub-redes

14-a) 255.252.0.0 = 11111111.11111100.00000000.00000000 /14

Bits para REDE = 18 bits

Bits SUB-REDE = 6

Bits para HOSTS = 18

b) 255.255.192.0 = 11111111.11111111.10000000.00000000 /19

REDE = 16 bits

SUB-REDE = 1 bit

HOSTS = 15 bits

c) 255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000 /26

REDE = 24 bits

SUB-REDE = 2 bits

HOSTS = 6 bits

15-a) Bits emprestados: 6 $\rightarrow 2^6 = 64$

b) Nova máscara: 130 $\rightarrow$ 255.255.255.252

c) Hosts por sub-rede: $2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$

d) Duas primeiras sub-redes: 43.100.50.0 e 43.100.50.4

16-a) Bits emprestados: 4 $\rightarrow 2^4 = 16$

b) Nova máscara: 128 $\rightarrow$ 255.255.255.240

c) Hosts por sub-rede: $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$

d) Duas primeiras sub-redes: 19.20.30.0 e 19.20.30.16

17. É um endereço de rede. Para 127, o valor do bloco é 32. Como 64 é múltiplo exato do bloco, ele marca o início de uma sub-rede.

18. Há 2^2 (4) sub-redes.

Sub-rede 1 → Rede: 192.168.10.0 { Broadcast: 192.168.10.63
 Sub-rede 2 → Rede: 192.168.10.64 { Broadcast: 192.168.10.127
 Sub-rede 3 → Rede: 192.168.10.128 { Broadcast: 192.168.10.191
 Sub-rede 4 → Rede: 192.168.10.192 { Broadcast: 192.168.10.255

19. End. Rede	1º IP válido	Último IP válido	Broadcast	Máscara
200.200.10.0	200.200.10.1	200.200.10.62	200.200.10.63	255.255.255.192
200.200.10.64	200.200.10.65	200.200.10.126	200.200.10.127	255.255.255.192
200.200.10.128	200.200.10.129	200.200.10.190	200.200.10.191	255.255.255.192
200.200.10.192	200.200.10.193	200.200.10.254	200.200.10.255	255.255.255.192
200.200.10.0	200.200.10.1	200.200.10.62	200.200.10.63	255.255.255.192
200.200.10.64	200.200.10.65	200.200.10.126	200.200.10.127	255.255.255.192
200.200.10.128	200.200.10.129	200.200.10.190	200.200.10.191	255.255.255.192
200.200.10.192	200.200.10.193	200.200.10.254	200.200.10.255	255.255.255.192
200.200.10.0	200.200.10.1	200.200.10.62	200.200.10.63	255.255.255.192
200.200.10.64	200.200.10.65	200.200.10.126	200.200.10.127	255.255.255.192
200.200.10.128	200.200.10.129	200.200.10.190	200.200.10.191	255.255.255.192
200.200.10.192	200.200.10.193	200.200.10.254	200.200.10.255	255.255.255.192